Construisez un routeur HTTP fonctionnel dans le langage de votre choix (sauf PHP) avec trois composants :

- Request : un objet qui encapsule la requête HTTP entrante (méthode, URI, paramètres GET, paramètres POST)
- Response : un objet qui encapsule la réponse HTTP sortante (body, code HTTP, headers) avec des raccourcis pour du HTML, du JSON et une redirection
- Router : un objet qui enregistre des routes et résout une requête entrante

Utilisez ces trois composants pour construire une petite application : un catalogue de recettes de cuisine.

Méthode	**URL**	**Comportement**
GET	/	Page d'accueil HTML avec un lien vers /recettes
GET	/recettes	Liste de 5 recettes en dur, affichées en HTML
GET	/recettes/{id}	Détail d'une recette par son identifiant. Si l'id n'existe pas => réponse 404
GET	/recettes/surprise	Retourne une recette aléatoire au format JSON
GET	/recherche?q=mot	Cherche dans les titres des recettes. Si q est vide => afficher toutes les recettes
POST	/recettes	Reçoit un titre et une durée, retourne un JSON de confirmation (code 201). Si le titre est vide => code 400
DELETE	/recettes/{id}	Retourne un JSON {"deleted": true, "id": "..."} avec le code 200

1. Toute donnée provenant de l'utilisateur (paramètres d'URL, query string, champs de formulaire) affichée dans du HTML doit être échappée pour prévenir les failles XSS. Testez avec /recherche?q=<script>alert('xss')</script> (le script ne doit pas s'exécuter).

2. L'ordre de déclaration des routes compte. La route /recettes/surprise et la route /recettes/{id} peuvent entrer en conflit. Faites en sorte que les deux fonctionnent et ajoutez un commentaire dans votre code qui explique pourquoi l'ordre est important.

3. Le routeur doit distinguer deux types d'erreurs HTTP :

- 404 : l'URL n'existe pour aucune méthode HTTP
- 405 : l'URL existe, mais pas pour la méthode utilisée (ex : POST /recettes/surprise => 405)

4. Votre routeur doit supporter au minimum les méthodes GET, POST et DELETE.

5. Le routeur doit gérer les routes dynamiques avec paramètres. Le pattern /recettes/{id} doit correspondre à /recettes/42, /recettes/abc, etc., et le paramètre extrait doit être accessible dans la fonction qui traite la route.

Le but est de comprendre le fonctionnement, aidez vous de l'IA pour la syntaxe, pas pour la structure.